第 5 节　函数的对称性

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 下列函数的图象中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）

A. $y=\tan x$　　B. $y=x^{-1}$

C. $y=x^3$　　D. $y=\ln|x|$

2.（2026·山东聊城检测）函数 $y=2^{-x}$ 与 $y=-2^x$ 的图象（　　）

A. 关于 x 轴对称

B. 关于 y 轴对称

C. 关于原点对称

D. 关于直线 $y=x$ 轴对称

3. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2}{x+1}$，则函数 $f(x)$ 的图象的对称中心的坐标为（　　）

A.（−1，−3）　　B.（−1，3）

C.（−1，−2）　　D.（−1，2）

4.（2026·广东湛江模拟）已知函数 $y=f(1-x)$ 的图象与函数 $y=f(2+x)$ 的图象关于直线 $x=m$ 对称，则 $m=$（　　）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$

C. −1　　D. $-\frac{1}{2}$

5. 已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $f(x)=f(2-x)$ 成立，且当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=2^x-1$，则（　　）

A. $f(\frac{1}{3})<f(\frac{3}{2})<f(\frac{2}{3})$　　B. $f(\frac{2}{3})<f(\frac{3}{2})<f(\frac{1}{3})$

C. $f(\frac{2}{3})<f(\frac{1}{3})<f(\frac{3}{2})$　　D. $f(\frac{3}{2})<f(\frac{2}{3})<f(\frac{1}{3})$

6.〔多选〕设函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$f(x)$为奇函数，$f(1+x)=f(1-x)$，$f(3)=1$，则（　　）

A.$f(-1)=1$　　B.$f(x)=f(4+x)$

C.$f(x)=f(4-x)$　　D.$\sum_{k=1}^{18}f(k)=-1$

7.若函数$f(x+1)$是奇函数，则函数$y=f(x)+1$的图象的对称中心是_____.

8.（2025·江苏南通一模）已知定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x)+f(-x)=4x^2+2$，设$g(x)=f(x)-2x^2$，若$g(x)$的最大值和最小值分别为M和m，则$M+m=$_____.

9.已知函数$f(x)$在$[\frac{3}{2},+\infty)$上单调递增，满足对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(\frac{3}{2}-x)=f(x+\frac{3}{2})$，若$f(x)$在区间$(a,2a-1)$上单调递减，则实数$a$的取值范围为_____.

10.（13分）（2026·河北沧州模拟）已知函数$f(x)=\log_2|x-2|+x^2-4x$.

（1）判断并证明函数$f(x)$的对称性；

（2）求$f(x)$的单调区间.

B级 综合应用

11.（2025·江西九江模拟）设函数$f(x)=x^3+ax^2+bx+2$，且$f(1+x)+f(1-x)=2$，则$ab=$（　　）

A.-1　　B.2

C.-3　　D.4

12.〔多选〕定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$，$f(x+1)$的图象关于点$(-1,0)$对称，恒有$f(x-1)=f(3-x)$，且$f(x)$在$[1,2]$上单调递减，则下列结论正确的是（　　）

A.直线$x=1$是$f(x)$的图象的对称轴

B.周期$T=2$

C.函数$f(x)$在$[4,5]$上单调递增

D.$f(5)=0$

13. 设函数$f(x)=\begin{cases}x，x\geq a，\\ -x^2+2x，x<a.\end{cases}$若存在$x\in\mathbf{R}$，使得$f(1+x)=f(1-x)$成立，则实数$a$的取值范围是_____.

14.（15分）已知函数$f(x)=\frac{a\cdot 2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$是奇函数.

（1）求a的值，并解关于x的不等式$f(x)>\frac{1}{3}$;

（2）求函数$g(x)=\frac{2^{x+1}}{2^x+2^{-x}}$图象的对称中心